

この案件の上流SEは、単に画面・機能の要件をまとめるだけではなく、**複数の既存システム、業務、データ、運用を整理し、段階的に新基盤へ移行できる設計を作る役割**です。

特に重要なのは、通信教育とeラーニングでは業務特性が異なるため、共通化すべき領域と個別に残す領域を見極めることです。

1. 最初に確認するプロジェクト全体像

まず、プロジェクトの目的と対象範囲を明確にします。

確認項目は次のとおりです。

- なぜ統合するのか
 - 老朽化対策
 - 保守コスト削減
 - 顧客情報の一元化
 - Web申込や学習体験の改善
 - 新商品を短期間で提供できる仕組みづくり
- 対象となる教育サービス
 - 個人向け通信教育
 - 法人研修
 - 資格講座
 - 動画・ライブ配信
 - 紙教材
 - 添削課題
 - 試験・修了認定
- 今回のフェーズで構築する範囲
- 将来フェーズに送る範囲
- 経営上の目標
 - 受講者数
 - 申込転換率
 - 継続率
 - 問い合わせ削減
 - 運用工数削減
 - 商品投入期間の短縮

ここが曖昧なまま要件定義を始めると、既存機能をそのまま再現するだけの「レガシーシステムの作り直し」になりやすいため注意が必要です。

2. ステークホルダーの整理

教育プラットフォームは関係部門が多いため、意思決定者と業務担当者を整理します。

関係者	主な確認内容
経営・事業責任者	プロジェクト目的、投資対効果、優先順位
商品企画部門	講座、教材、価格、キャンペーン
営業部門	法人契約、見積、申込、請求
カスタマーサポート	問い合わせ、変更、解約、返金
教材制作部門	教材登録、改訂、版管理、著作権
添削運用部門	課題受付、添削者割当、返却、品質管理
講師・添削者	採点、コメント、進捗確認
経理部門	売上、入金、請求、返金、会計連携
情報システム部門	認証、セキュリティ、運用、インフラ
法務・監査部門	個人情報、保存期間、証跡
受講者	申込、学習、課題提出、成績確認

特に、「最終的に誰が要件を承認するか」を決めておくことが重要です。

3. 現行業務と既存システムの調査

現行システムごとに機能を確認するだけでは不十分です。業務の開始から終了までを横断的に確認します。

調査対象

- 受講者管理システム
- Web申込システム
- 顧客・会員管理
- 商品・講座管理
- LMS
- 基幹販売管理
- 請求・入金管理
- 教材発送・物流
- 添削管理
- 試験・認定管理
- メール配信
- コールセンター

- CRM／SFA
- 会計システム
- データ分析基盤

現行調査で作成する資料

- システム構成図
- 業務フロー
- システム間連携一覧
- 画面一覧
- 帳票一覧
- バッチ一覧
- データ一覧
- 外部インターフェース一覧
- 障害・運用課題一覧
- 手作業・Excel管理一覧

特に重要なのは、システム外で運用されているExcel、Access、メール、紙帳票、担当者の属人的判断です。これらが新システムで抜けやすい要件になります。

4. To-Be業務の設計

現行業務をそのまま新システムへ移すのではなく、統合後の業務を設計します。

代表的な業務領域は次のとおりです。

申込・契約

- 個人申込と法人申込
- Web、電話、郵送、代理店経由の受付
- 複数講座の同時申込
- クーポン、紹介、キャンペーン
- 受講開始日・受講期限
- 変更、キャンセル、解約
- 分割払い
- 法人一括契約
- 見積、請求書、領収書

受講者・アカウント管理

- 受講者と契約者の違い
- 法人管理者と受講者
- 一人が複数企業・複数講座に所属する場合
- 家族申込
- 重複会員の統合

- ログインID変更
- 退会・利用停止
- 個人情報削除

学習管理

- 動画、PDF、テキスト、SCORM教材
- 学習順序
- 前提科目
- 進捗率
- ブックマーク
- 理解度テスト
- 再受験
- 学習期限
- 未受講者への督促
- スマートフォン対応
- オフライン学習の必要性

通信教育・教材発送

- 紙教材の発送時期
- 分割発送
- 在庫管理
- 住所変更
- 再発送
- 返送
- 海外発送
- 教材改訂時の版管理
- eラーニングとのセット商品

添削業務

添削業務は独立したサブシステムとして検討する必要があります。

確認すべき内容は次のとおりです。

- 課題提出方法
 - Web入力
 - ファイルアップロード
 - 画像
 - 郵送
- 添削者の自動・手動割当
- 添削者の専門分野
- 担当件数の上限

- 納期管理
- 採点基準
- 添削コメントのテンプレート
- ダブルチェック
- 差し戻し
- 再提出
- 受講者への返却
- 添削品質の評価
- 添削者への報酬計算
- AIによる採点・添削支援の可否

試験・修了・認定

- 修了条件
- 合格基準
- 受験回数
- 本人確認
- 不正受験対策
- 修了証・認定証
- 資格更新
- 外部認定機関との連携
- 証明書の再発行

5. 機能配置とシステム境界の決定

統合プラットフォームですべてを独自開発するとは限りません。

以下を判断します。

- LMSを独自開発するか、既製品を採用するか
- EC・決済を内製するか、外部サービスを使うか
- CRMを統合基盤に含めるか
- 基幹システムを刷新するか、連携対象として残すか
- 教材発送・倉庫管理を外部委託するか
- 認証基盤を共通化するか
- データ分析基盤を別に構築するか

判断結果は「システム機能配置図」として整理します。

6. データ要件の整理

統合プロジェクトでは、機能よりもデータ統合が難しくなる場合があります。

主要データ

- 顧客

- 受講者
- 法人
- 契約
- 申込
- 商品
- 講座
- カリキュラム
- 教材
- 受講履歴
- 進捗
- 成績
- 課題
- 添削結果
- 請求
- 入金
- 発送
- 問い合わせ
- 修了・資格

特に確認すべき課題

- 顧客番号がシステムごとに異なる
- 同一人物が複数登録されている
- 姓名、住所、法人名の表記ゆれ
- 商品コード体系が統一されていない
- 過去講座と現行講座の関連が不明
- 受講履歴の保存期間が不明
- 添削結果が紙や画像で保存されている
- 削除してよいデータと保存義務があるデータの区別

新システムでは、顧客、商品、講座などについて「どのシステムを正とするか」を決める必要があります。これをSystem of Recordの決定といいます。

7. 外部・内部システム連携

連携一覧を作成し、それぞれについて以下を確認します。

- 連携元・連携先
- データ項目
- リアルタイムかバッチか
- API、ファイル、メッセージ連携のどれか
- 連携頻度
- データ量
- エラー時の再送方法

- 重複登録防止
- タイムアウト時の扱い
- 監視方法
- 障害時の手動運用

想定される連携先には、決済代行、会計、物流、メール配信、CRM、SSO、人事システム、Web会議、動画配信、認定機関などがあります。

8. 非機能要件

上流SEとして特に重視される領域です。

性能・拡張性

- 同時接続者数
- 月末・年度末の法人研修集中
- キャンペーン開始時の申込集中
- 試験締切直前のアクセス集中
- 動画配信の帯域
- バッチ処理時間
- API応答時間
- 将来の受講者増加

平均アクセス数だけでなく、ピーク時の件数を確認します。

可用性・障害対策

- サービス提供時間
- 許容停止時間
- RTO：復旧までの目標時間
- RPO：許容できるデータ損失時間
- バックアップ
- 冗長化
- 災害対策
- 障害時の縮退運転

セキュリティ

教育サービスでは、受講者情報、成績、法人従業員情報を扱います。

- 認証・多要素認証
- 法人SSO
- 権限管理
- 管理者の操作制限
- 個人情報の暗号化
- ログ・監査証跡

- 不正ログイン対策
- ファイルアップロード対策
- 脆弱性診断
- WAF
- セッション管理
- データ持ち出し対策
- 委託先アクセス管理

運用・保守

- 監視
- 障害通知
- 問い合わせ対応
- アカウントロック解除
- データ訂正
- 教材公開
- 講座開講
- キャンペーン設定
- バッチ再実行
- 運用権限
- SLA
- 保守時間帯

9. 段階移行計画

この案件で最も重要な論点の一つです。

一括切替ではなく、たとえば次のように段階化します。

フェーズ例

フェーズ1：共通基盤

- 認証
- 会員管理
- 商品・講座マスター
- API基盤
- ログ・監視

フェーズ2：申込・契約

- Web申込
- 決済
- 法人申込
- 基幹連携

フェーズ3：学習管理

- LMS
- 教材配信
- 進捗
- テスト

フェーズ4：通信教育・添削

- 紙教材発送
- 課題提出
- 添削者管理
- 添削返却

フェーズ5：分析・高度化

- 学習分析
- レコメンド
- 離脱予測
- AI添削支援

切替方式

- 新規講座から新システムへ移行
- 一部利用者だけ先行移行
- 法人顧客単位で移行
- 既存システムと一定期間並行稼働
- 参照系のみ先に統合
- API連携で段階的に機能を置換

移行単位、移行順序、切戻し条件を基本設計段階までに整理します。

10. データ移行

データ移行では、単なるコピーではなく業務上の整合性を確認します。

- 移行対象期間
- 全件移行か必要データのみか
- コード変換
- 重複顧客の統合
- 不正データの補正
- 旧商品と新商品の対応
- 受講中データの扱い
- 添削途中データの扱い
- 入金消込途中データの扱い
- 添付ファイル・画像の移行
- 移行リハーサル

- 移行後照合
- 切戻し

特に「申込済み・教材発送済み・学習中・添削中・請求中」のような処理途中データをどう移すかが重要です。

11. 基本設計で作成する成果物

一般的には、次の成果物が求められます。

- システム全体構成図
- 業務機能一覧
- システム機能一覧
- 画面一覧・画面遷移図
- 画面基本設計
- 帳票一覧・帳票設計
- バッチ一覧
- API・外部インターフェース設計
- 論理データモデル
- テーブル基本設計
- 権限設計
- 非機能要件定義書
- 運用設計
- 移行方針
- テスト方針
- エラー処理方針
- ログ・監視方針

12. 上流SEとしての進め方

実務では、次の順番に進めると整理しやすくなります。

1. プロジェクト目的・対象範囲を確認する
2. ステークホルダーと意思決定ルールを整理する
3. 現行業務・システム・データを可視化する
4. 課題と改善要求を一覧化する
5. To-Be業務を設計する
6. 機能要件・非機能要件を整理する
7. システム境界と機能配置を決定する
8. データ・連携・権限を設計する
9. 段階移行案を作成する
10. 要件の優先度とフェーズを確定する
11. 基本設計書へ落とし込む
12. 業務部門・開発・運用部門によるレビューを行う

13. この案件で評価されやすい経験

募集要件上、次の経験を具体的に説明できると有利です。

- 大規模基幹システムの要件定義
- 複数システム統合
- LMSまたは教育システム
- EC・申込・決済
- 顧客・会員統合
- 外部システム連携
- データ移行
- 業務フロー作成
- 非機能要件定義
- 段階移行・並行稼働
- 多部門との要件調整
- ベンダーコントロール

最も重要なのは、通信教育、eラーニング、販売・契約、物流、添削という異なる業務を、顧客と講座を中心に一つのサービスとして設計できることです。単独システムの設計ではなく、業務・データ・運用・移行を横断して判断する力が求められます。